千万访客参与统计，Agent 在线读取聚合快照

业务目标：热点新闻 → 访问它的人主要有什么兴趣 → 目标人群预估 → 推送分析与人工决策

当前已有：本地合成标签与总体兴趣重排。下图是待补建的按新闻访客聚合方案；尚无百万 / 千万级延时验收。

企业数据侧：持续 / 批量计算，个人明细保留在企业系统

行为流 + 已有画像
版本化访问口径
身份规则与稳定兴趣

→

去重与时点关联
新闻 × 用户 × 窗口
排除本篇对兴趣的贡献

→

按新闻聚合标签
标签覆盖人数 / 基准率
UV 状态、覆盖率、修订

→

快照与服务索引
按新闻 / 窗口读取
常用窗口预热与缓存

仅返回聚合结果；不回传用户名单

NewsAgent 在线路径（目标设计）

热点 Top N
SQL / Python 排名
确定新闻与窗口

→

批量读访客画像
建议新增聚合 Port
一次查询多篇新闻

→

校验聚合证据
Top 标签 / lift
版本、覆盖率、水位

→

目标受众预览
兴趣 + 通知资格
频控 / 排除已读

→

生成推送分析
LLM 解释证据
人工确认后续动作

口径：三个对象分别回答

内容标签：这篇讲什么？
访客画像：看过它的人原本喜欢什么？
推送受众：接下来适合推给谁？

同一读者同一标签只计一次；多标签可重叠。
画像缺失单列；窗口 UV 不能直接相加。
稳定 / 短期兴趣分别统计，绑定画像时点。

千万访客示例（假设数据）

去重访客 1,000 万，有画像 800 万，覆盖率 80%。
科技：480 万 / 800 万 = 60%，基准 20%
→ lift = 3；AI：30% / 基准 5% → lift = 6

据此解释兴趣方向，再查询可推人群。
不能把已读人数直接当可投递人数，
也不能由 lift 推导因果或预计点击率。

延时预算（建议，未实测）

缓存命中：聚合接口 P95 ⩽ 100 ms
预聚合回源：批量接口 P95 ⩽ 500 ms
结构化数据首屏：P95 ⩽ 1 s（不含模型）

更新周期可先按 30-60 s 设计，展示水位。
完整模型分析异步更新，单独统计耗时。
常用窗口快查，复杂窗口异步计算。

关键工程点：热点按稳定用户分片；批量接口；版本化缓存与请求合并；迟到按 revision 修正；超时显示数据更新中。
去重估计可用可合并草图；精确圈人用集合 / 位图。先合并完整标签统计再取 Top K，缺失缓存不能当零人。

参考能力（不代表腾讯内部技术选型）：

ClickHouse：增量聚合

Flink：迟到窗口修正

DataSketches：集合估计

Redis：位图运算